

Στόχος

Ανάπτυξη της Πλατφόρμας "UniBite" (Φοιτητικό Food Sharing)

Στο πλαίσιο της τελικής σας εργασίας, καλείστε να αναπτύξετε το "UniBite", μια καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα διαμοιρασμού φαγητού, σχεδιασμένη αποκλειστικά για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Στόχος της εφαρμογής είναι να συνδέσει τους φοιτητές που μαγειρεύουν στις εστίες ή στα σπίτια τους και έχουν περισσευούμενες μερίδες, με συμφοιτητές τους που αναζητούν ένα σπιτικό γεύμα. Η βασική ιδέα είναι ότι κάποιος μπορεί να μαγειρέψει ένα φαγητό που συνήθως χρειάζεται να γίνει σε μεγάλη ποσότητα (π.χ. κατσαρόλα, ταψί), να κρατήσει μια μερίδα για τον εαυτό του, και να μοιράσει τις υπόλοιπες σε συμφοιτητές. Με κάθε μερίδα που δίνει μαζεύει credits (πόντους), με τους οποίους μπορεί να ζητήσει να πάρει μερίδες από φαγητό που προσφέρουν άλλοι. Έτσι, δε χρειάζεται όλοι να μαγειρεύουν κάθε μέρα!

Ο μάγειρας ανεβάζει τη διαθέσιμη ποσότητα (μερίδες), φωτογραφία (προαιρετικά), σημειώσεις σε ελεύθερο κείμενο και επισημαίνει την αγγελία για τυχόν γνωστά αλλεργιογόνα (<https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/list-of-the-14-most-common-food-allergens>). Επίσης, υποδεικνύει το σημείο από το οποίο μπορεί να παραλάβει κάποιος το φαγητό (π.χ. στο σπίτι του, ή στη σχολή) και τις ώρες παραλαβής.

Μέσα από αυτή την εργασία, θα κληθείτε να εφαρμόσετε στην πράξη όλες τις τεχνολογίες Front-End που διδαχθήκατε στις διαλέξεις του εξαμήνου, δημιουργώντας ένα πλήρως λειτουργικό, δυναμικό, προσαρμοστικό και διαδραστικό Web Application.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται στην ομαλή αλληλεπίδραση διαφορετικών χρηστών, ο καθένας με τα δικά του δικαιώματα και τις δικές του οθόνες. Η πλατφόρμα δεν αποτελεί απλώς έναν πίνακα ανακοινώσεων, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης προσφοράς και ζήτησης. Από τη δημιουργία της αγγελίας και τον καθορισμό της τοποθεσίας παραλαβής, μέχρι την τελική αξιολόγηση του πιάτου και την εξαγωγή στατιστικών, η εφαρμογή θα πρέπει να ανταποκρίνεται ομαλά σε πραγματικό χρόνο στις ενέργειες των χρηστών.

Η αξιολόγηση της εργασίας σας θα βασιστεί σε δύο κεντρικούς άξονες: την τεχνική αρτιότητα της χρήσης JavaScript (DOM Manipulation, διαχείριση δομών δεδομένων, χρήση του Fetch API για επικοινωνία με τον Server) και την εμπειρία χρήστη (UI/UX). Ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καλαίσθητος και, το κυριότερο, αυστηρά Responsive (προσαρμοστικός), εξασφαλίζοντας άψογη προβολή τόσο σε οθόνες κινητών τηλεφώνων όσο και σε υπολογιστές.

Λειτουργικές Προδιαγραφές

Ακολουθούν αναλυτικά τα ζητούμενα και οι προδιαγραφές της εφαρμογής:

A. Κατηγορίες Χρηστών (Ρόλοι)

- **A1. Φοιτητής - Μάγειρας (Πάροχος):** Ο χρήστης που αναλαμβάνει να δημιουργήσει την αγγελία για το φαγητό που προσφέρει και να διαχειριστεί την παράδοσή του.
- **A2. Φοιτητής - Καταναλωτής (Δέκτης):** Ο χρήστης που περιηγείται στις διαθέσιμες επιλογές, αιτείται μερίδες και αξιολογεί τα γεύματα.
- **A3. Διαχειριστής (Admin):** Ο υπεύθυνος της πλατφόρμας που επιβλέπει την ομαλή λειτουργία και έχει πρόσβαση στα συνολικά στατιστικά χρήσης.

B. Λειτουργίες Φοιτητή - Μάγειρα

- **B1. Διαχείριση Αγγελιών (CRUD):** Ο μάγειρας πρέπει να μπορεί να δημιουργεί (Create), να επεξεργάζεται σε περίπτωση λάθους (Edit) και να διαγράφει (Delete) τις αγγελίες του. Η περιγραφή περιλαμβάνει τίτλο, φωτογραφία (προαιρετικά), ελεύθερο κείμενο σημειώσεων και λίστα γνωστών αλλεργιογόνων. Κάθε αγγελία πρέπει να καθίσταται διεγραμμένη αυτόματα με την παρέλευση 48 ωρών από την ανακοίνωσή της και δεν εμφανίζεται στους χρήστες.
- **B2. Λεπτομέρειες Παράδοσης:** Κατά τη δημιουργία της αγγελίας, είναι υποχρεωτική η αναλυτική δήλωση του σημείου παράδοσης (π.χ. Συγκεκριμένο κτίριο πανεπιστημίου, αριθμός δωματίου εστίας) καθώς και η ακριβής ώρα παραλαβής.
- **B3. Διαχείριση Αιτημάτων:** Ο μάγειρας θα διαθέτει ειδική οθόνη (πίνακα ελέγχου) όπου θα λαμβάνει τα αιτήματα των συμφοιτητών του και θα έχει τη δυνατότητα να τα αποδεχθεί (Approve) ή να τα απορρίψει (Reject). Η αποδοχή θα πρέπει να μειώνει αυτόματα τις διαθέσιμες μερίδες. Με την παραλαβή μιας μερίδας, ο μάγειρας σημειώνει ότι αυτή παρελήφθη επιτυχώς. Αν κάποιος δεσμεύσει μερίδα και δεν την παραλάβει, ο μάγειρας το υποδεικνύει στο σύστημα και μειώνονται οι πόντοι αυτού που δεν παρέλαβε κατά 1.
- **B4. Προβολή πόντων:** Ο μάγειρας βλέπει πόσους πόντους έχει συγκεντρώσει παρέχοντας μερίδες σε άλλους. Οι πόντοι προσαυξάνονται κατά 1 με βάση τη βαθμολογία που έχει δώσει κάθε συμμετέχοντας, αν αυτή ξεπερνάει το 3/5.
- **Παράδειγμα:** 1 μερίδα που βαθμολογήθηκε με 2/5: 1 πόντος. 1 μερίδα που βαθμολογήθηκε με 4/5: 2 πόντοι.

Γ. Λειτουργίες Φοιτητή - Καταναλωτή

- **Γ1. Δυναμικό Feed:** Προβολή όλων των ενεργών αγγελιών με μορφή λίστας και σε χάρτη. Οι αγγελίες που έχουν εξαντληθεί (0 μερίδες) θα πρέπει να επισημαίνονται οπτικά (π.χ. γκριζαρισμένες, ή με διαφορετικό εικονίδιο). Οι προσφερόμενες μερίδες εμφανίζονται σε χάρτη με βάση το σημείο παραλαβής. Ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει το χάρτη και να ταξινομήσει τη λίστα αγγελιών με βάση την απόσταση από δεδομένη τοποθεσία, περιορίζοντας το πλήθος των αποτελεσμάτων.
- **Γ2. Αποστολή Αιτήματος:** Δυνατότητα δέσμευσης μερίδας με το πάτημα ενός κουμπιού, το οποίο θα αποστέλλει το αντίστοιχο αίτημα στον μάγειρα. Ο χρήστης πρέπει να έχει αρκετούς πόντους για να δεσμεύσει μια μερίδα (τουλάχιστον 1). Για τους νέους χρήστες, δίνονται 5 πόντοι ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν το σύστημα – στη συνέχεια, πρέπει και οι ίδιοι να προσφέρουν φαγητό για να μπορούν να αποκτήσουν περισσότερους πόντους.
- **Γ3. Σύστημα Αξιολόγησης (Ratings):** Μετά την επιτυχή παραλαβή του φαγητού, ο καταναλωτής θα μπορεί να αφήσει μια βαθμολογία (π.χ. κλίμακα 1-5 αστέρων) για τη μερίδα που δοκίμασε. Αν κάποιος δεν αφήσει βαθμολογία εντός 48 ωρών από την παραλαβή μιας μερίδας, τότε αφαιρείται ένας πόντος από τους δικούς του.

Δ. Λειτουργίες Διαχειριστή (Admin Dashboard)

- **Δ1. Συνολικά Στατιστικά:** Ειδική οθόνη προσβάσιμη μόνο από τον Admin, η οποία θα υπολογίζει και θα προβάλλει τον συνολικό αριθμό μερίδων που διαμοιράστηκαν επιτυχώς τον τελευταίο μήνα.
- **Δ2. Κατάταξη Χρηστών (Leaderboard):** Προβολή του "Top Donor" φοιτητή, δηλαδή αυτού που προσέφερε τις περισσότερες μερίδες στην κοινότητα, καθώς και τα στατιστικά των γευμάτων με την υψηλότερη αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ για τις αγγελίες:

- Οι αγγελίες μπορούν να βρίσκονται σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
 - **Ενεργή:** Αγγελίες για τις οποίες δεν έχουν παρέλθει 48 ώρες από τη δημιουργία τους και έχουν διαθέσιμες μερίδες. Αυτές εμφανίζονται στη λίστα / χάρτη αγγελιών.
 - **Ανενεργή:** Αγγελίες για τις οποίες δεν έχουν παρέλθει 48 ώρες από τη δημιουργία τους και δεν έχουν διαθέσιμες μερίδες. Αυτές εμφανίζονται στη λίστα / χάρτη αγγελιών με κατάλληλη επισήμανση (π.χ. γκριζαρισμένες).
 - **Διεγραμμένη:** Αγγελίες για τις οποίες έχουν παρέλθει 48 ώρες από τη δημιουργία τους. Αυτές δεν εμφανίζονται στη λίστα / χάρτη αγγελιών αλλά παραμένουν στη ΒΔ για τους σκοπούς εξαγωγής στατιστικών.

Ε. Τεχνικές Απαιτήσεις Υλοποίησης

- **E1. DOM & Events:** Ομαλή ενημέρωση της σελίδας (προσθήκη/αφαίρεση καρτών φαγητού) χωρίς να γίνεται ανανέωση της σελίδας (page reload), αξιοποιώντας JavaScript Events (π.χ. `addEventListener`, `e.preventDefault()`).
- **E2. Client-Server Επικοινωνία:** Αξιοποίηση του `fetch()` API και του JSON για την αποστολή και λήψη των δεδομένων (Αγγελίες, Αιτήματα, Αξιολογήσεις).
- **E3. Εμφάνιση & Responsive Design:** Αξιολόγηση της χρηστικότητας του περιβάλλοντος (UI) και της προσαρμοστικότητάς του σε διαφορετικές αναλύσεις συσκευών (Mobile, Tablet, Desktop) μέσω CSS (π.χ. `Flexbox`, `Grid`, `Media Queries`).

Περιορισμοί

1. Ομάδες 3 (τριών) το πολύ ατόμων.
2. Ο πυρήνας του παραδοτέου σας θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιείται με τεχνολογίες που έχουν διδαχθεί στο μάθημα (PHP, JavaScript, Node.JS, HTML).
3. Η εμφάνιση και η λειτουργικότητα της εφαρμογής αξιολογείται.

Παραδοτέα

1. Συνοπτική αναφορά που θα περιλαμβάνει:
 - a. Τον σχεδιασμό της βάσης (Entity-Relationship Diagram για σχεσιακές βάσεις, περιγραφή του βασικού μοντέλου δεδομένων για μη-σχεσιακές βάσεις).
 - b. Παρουσίαση της εφαρμογής με σειρά Screenshots. Μπορείτε να τα παραθέσετε με την σειρά που περιγράφονται οι προδιαγραφές της εφαρμογής στην εκφώνηση, ή ακολουθώντας ένα δικό σας σενάριο επίδειξης της εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα κατ'
2. Τον πηγαίο κώδικα και ένα export της ΒΔ
3. Όλα τα ανωτέρω (1) και (2) υποβάλλονται σε ένα συμπίεσμένο αρχείο στο eclass.